| ThyssenKrupp Materials Europe | Stahlbezeichnung | | **Austenitischer hitzebeständiger Stahl** |
|---|---|---|---|
| | Kurzname | Werkstoff-Nr. | |
| | **X15CrNiSi20-12** | **1.4828** | **TK 1.4828** |

## Geltungsbereich

Dieses Datenblatt gilt für warm- und kaltgewalztes Blech und Band, Stäbe sowie nahtlose und geschweißte Rohre.

## Anwendung

Für Bauteile, die bis etwa 1050 °C zunderbeständig sein sollen. Die Beständigkeit gegen oxidierende und reduzierende schwefelhaltige Gase ist gering. Gegen aufkohlende Gase, insbesondere über 900 °C ist sie ebenfalls gering.

## Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse in %)

| Erzeugnis-form | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C, H, P, L | ≤ 0,20 | ≤ 1,50-2,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | 19,00-21,00 | 11,00-13,00 | ≤ 0,11 |
| $T_{W/S}$ | ≤ 0,20 | ≤ 1,50-2,50 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,030 | 19,00-21,00 | 11,00-13,00 | |

C = kaltgewalztes Band; H = warmgewalztes Band; P = warmgewalztes Blech; L = Halbzeug, Stäbe, Walzdraht und Profile;

$T_w$ = geschweißte Rohre; $T_S$ = nahtlose Rohre

## Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur

| Erzeugnis-form | Dicke (a) Rohrwand-dicke (a) Durch-messer (d) mm | HB max. | Streckgrenze $R_{p0,2}$ N/mm²min | Streckgrenze $R_{p1,0}$ N/mm²min | Zugfestigkeit $R_m$ N/mm² | Bruchdehnung Langerzeugnisse | Bruchdehnung Flacherzeugnisse A 0,5 ≤ a/d < 3 %min | Bruchdehnung Flacherzeugnisse A 3 ≤ a/d %min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C,H,P | a ≤ 75 | 223 | 230 | 270 | 550-750 | | 28 1) 2) | 30 1) 2) |
| L | d ≤ 160 | 223 | 230 | 270 | 550-750 | 30 | | |
| $T_{W/S}$ | a = 0,5-20 | 223 | 230 | | 550-750 | 30 1) / 22 2) | | |

1) Längsprobe

2 Querprobe

## Anhaltsangaben über das Langzeitverhalten bei hohen Temperaturen

| Temperatur °C | 1%-Zeitdehngrenze 1) für 1000 h N/mm² | 1%-Zeitdehngrenze 1) für 10 000 h N/mm² | 1%-Zeitdehngrenze 1) für 1000 h N/mm² | Zeitstandfestigkeit 2) für 10 000 h N/mm² | Zeitstandfestigkeit 2) für 100 000 h N/mm² |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 120 | 80 | 190 | 120 | 65 |
| 700 | 50 | 25 | 75 | 36 | 16 |
| 800 | 20 | 10 | 35 | 18 | 7,5 |
| 900 | 8 | 4 | 15 | 8,5 | 3 |

1) Die auf den Ausgangsquerschnitt bezogene Spannung, die nach 1000 oder 10 000 h zu einer bleibenden Dehnung von 1% führt.

2) Die auf den Ausgangsquerschnitt bezogene Spannung, die nach 1000, 10 000 oder 100 000 h zum Bruch führt.

## Anhaltsangaben über physikalische Eigenschaften

| Dichte bei 20 °C | Wärmeleitfähigkeit W/m K bei | | spez. Wärmekapazität bei 20 °C | spez. elektrischer Widerstand bei 20 °C |
|---|---|---|---|---|
| kg/dm³ | 20 °C | 500 °C | J/kg K | Ω mm²/m |
| 7,9 | 15 | 21 | 500 | 0,85 |

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient $10^{-6}$ $K^{-1}$ zwischen 20 °C und

| 200 °C | 400 °C | 600 °C | 800 °C | 1000 °C |
|---|---|---|---|---|
| 16,5 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,5 |

## Warmformgebung / Wärmebehandlung, Gefüge

| **Warmformgebung** | | **Wärmebehandlung [1] +AT (lösungsgeglüht), Gefüge** | | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur °C | Abkühlungsart | Temperatur °C | Abkühlungsart | Gefüge |
| 1150-800 | Luft | 1050 - 1150 [2] | Wasser, Luft [3] | Austenit |

1) Eine Wärmebehandlung ist nicht in jedem Fall erforderlich, da der Werkstoff bei der Verwendung hohen Temperaturen ausgesetzt wird.

2) Bei Durchführung der Wärmebehandlung in einem Durchlaufofen wird die obere Grenze des angegebenen Temperaturbereichs üblicherweise bevorzugt oder sogar überschritten.

3) Die Abkühlung muss ausreichend schnell erfolgen.

## Verarbeitung / Schweißen

Als Standardschweißverfahren für diese Stahlsorte kommen in Frage:

WIG – Schweißen
MAG - Schweißen Massiv-Draht
Lichtbogenschweißen (E)
Laserstrahlschweißen

| **Verfahren** | **Schweißzusatz** | |
|---|---|---|
| | artgleich | höherlegiert |
| **WIG** | Thermanit D / 1.4829 | Thermanit CSi / 1.4842 |
| **MAG Massiv Draht** | Thermanit D / 1.4829 | Thermanit CSi / 1.4842 |
| **Lichtbogenhand (E)** | Thermanit D / 1.4829 | Thermanit CSi / 1.4842 |
| **Laserstrahlschweißen** | siehe Seite 3 | |

# 1.4828 FERROTHERM® Nichtrostender hitzebeständiger austenischer Chrom-Nickel-Stahl

**X15CrNiSi20-12**

**C** max. 0,20 **Cr** 19,00 – 21,00 **Ni** 11,00 – 13,00 **Si** 1,50 – 2,00

**Kurzbeschreibung**

FERROTHERM® 4828 ist eine Standardgüte für den Ofenbau und andere Hochtemperaturbauteile. Im Vergleich zum FERROTHERM® 4878 und 4713 ist FERROTHERM® 4828 in seiner Zunderbeständigkeit wesentlich verbessert. Aufgrund der hohen Zugfestigkeit bei höheren Temperaturen ist FERROTHERM® 4828 im Vergleich zu andere Güten ideal für Anwendungen geeignet, bei denen besonderer Wert auf die mechanischen Eigenschaften gelegt wird.

**Aktuelle und veraltete Normen**

| | | |
|---|---|---|
| EN 10095 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 |
| AISI | Ähnlich 309 | |
| BS | Ähnlich 309S24 | |
| JIS | Ähnlich SUH309 | |
| AFNOR | Z17CNS20-12 ähnlich Z9CN24-13 | |
| SEW 470 | 1.4828 | |
| UNS | Ähnlich S30900 | |
| SAE J 405 | Ähnlich 30309 | |
| ISO-H13 | X15CrNiSi20-12 | |

**Allgemeine Eigenschaften**

| | |
|---|---|
| Korrosionsbeständigkeit | Niedrig |
| Mechanische Eigenschaften | Mittel |
| Schmiedbarkeit | Gut |
| Schweißeignung | Gut |
| Spanbarkeit | Gut |

**Besondere Eigenschaften**

Bis ca. 1000 °C zunderbeständig an Luft
Anwendungsbereich 800 °C – 1000 °C

**Physikalische Eigenschaften**

| | |
|---|---|
| Dichte (kg/dm$^3$) | 7,90 |
| Elektr. Widerstand bei 20 °C (Ω mm$^2$/m) | 0,85 |
| Magnetisierbarkeit | Nicht vorhanden |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C (W/m K) | 15 |
| bei 500 °C (W/m K) | 21 |
| Spez. Wärmekapazität bei 20 °C (J/kg K) | 500 |
| Schmelzpunkt | ca. 1420 °C |
| Mittlerer Wärmeausdehnungsbeiwert (K$^{-1}$) | 20 – 200 °C: 16,5 x $10^{-6}$ |
| | 20 – 400 °C: 17,5 x $10^{-6}$ |
| | 20 – 600 °C: 18,0 x $10^{-6}$ |
| | 20 – 800 °C: 18,5 x $10^{-6}$ |
| | 20 – 1000 °C: 19,5 x $10^{-6}$ |

**Hauptanwendung**

Apparatebau für Hochtemperatureinsatz
Automobilindustrie
Kettenindustrie
Maschinenbau
Ofenbau
Siebe und Roste

**Verarbeitung**

| | |
|---|---|
| Automatenbearbeitung | Nicht üblich |
| Spangebende Verarbeitung | Ja |
| Freiform- und Gesenkschmieden | Ja |
| Kaltumformung | Ja |
| Kaltstauchen | Ja |

**Liefermöglichkeiten**

Lösungsgeglüht abgeschreckt

**Nachfragetendenz**

Steigend

**Korrosionsbeständigkeit**

FERROTHERM® 4828 ist sowohl gegen oxidierende als auch reduzierende schwefelhaltige Gase nur gering beständig. In diesen Medien ist der Einsatz des FERROTHERM® 4828 auf Temperaturen unterhalb von 650 °C begrenzt. Die Korrosionsbeständigkeit gegen aufkohlende (bis 900 °C) sowie gegen stickstoffhaltige, sauerstoffarme Gase ist als mittel einzustufen.

# 1.4828

**X15CrNiSi20-12**

**C** max. 0,20 **Cr** 19,00 – 21,00 **Ni** 11,00 – 13,00 **Si** 1,50 – 2,00

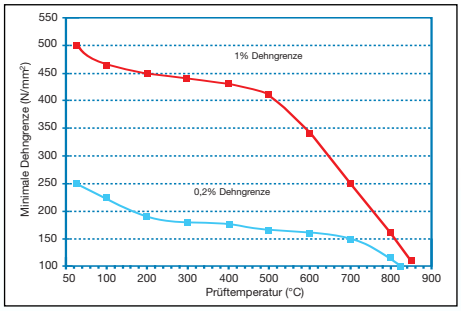
## Wärmebehandlung/ mechanische Eigenschaften

Die Bedingungen, die bei diesem Stahl zu optimalen Eigenschaften bezüglich Verarbeitung und Verwendung führen, bestehen in einem Lösungsglühen bei 1050 °C – 1150 °C mit anschließender Abkühlung an Luft oder in Wasser. Während der Fertigung und Verarbeitung ist der Temperaturbereich von 650 °C – 850 °C aufgrund der Gefahr der Sigmaphasenversprödung, die die Zähigkeitseigenschaften stark herabsetzt, unbedingt zu vermeiden. Der Versprödungseffekt kann durch ein Lösungsglühen bei Temperaturen von 1050 °C – 1100 °C wieder aufgehoben werden. Im lösungsgeglühten, abgeschreckten Zustand gelten die folgenden Werte für die mechanischen Eigenschaften:

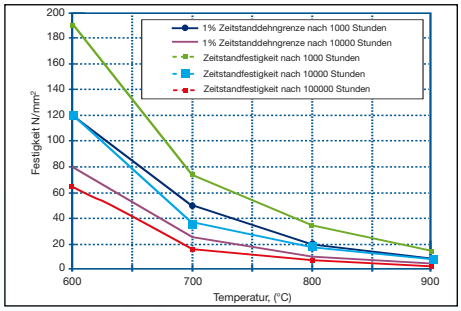
| | | Norm | Typische Werte |
|---|---|---|---|
| Streckgrenze (N/mm²) | $R_{p0,2}$ | ≥ 230 | 400 |
| Zugfestigkeit (N/mm²) | $R_m$ | 550 – 750 | 675 |
| Bruchdehnung (%) | $A_5$ | ≥ 30 | 45 |
| Härte | HB | ≥ 235 | |

Für dickere Abmessungen (d ≥ 160 mm) müssen die mechanischen Eigenschaften vereinbart werden, oder die Lieferung geschieht in Anlehnung an die angegebenen Werte.

## Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen




Die Mindestfestigkeiten bei verschiedenen Temperaturen können üblicherweise bei dieser Stahlgüte erwartet werden.




Die für FERROTHERM® 4828 wichtigen Zeitdehnungswerte zeigt das obenstehende Diagramm:

## Schweißen

Bei FERROTHERM® 4828 kann mit allen üblichen Schweißverfahren gearbeitet werden. Eine Vorwärmung ist nicht notwendig. Eine Nachbehandlung nach dem Schweißen ist nicht nötig. Als Schweißzusatzwerkstoffe kommen Novonit® 4829 und 4842 in Frage.

## Schmieden

Geschmiedet wird üblicherweise bei 1150 °C – 800 °C mit anschließender rascher Abkühlung an Luft oder Wasser.

## Spanende Bearbeitung

Die Bildung von Karbiden bei FERROTHERM® 4828 erhöht den Verschleiß von Schneidwerkzeugen. Zusätzlich dazu ist aufgrund der starken Kaltverfestigung und der schlechten Wärmeleitfähigkeit eine ausreichende Kühlung und eine hohe Qualität der Werkzeuge notwendig. In jedem Fall sind niedrige Schnittgeschwindigkeiten und geringe Schnitttiefen notwendig. Für FERROTHERM® 4828 im lösungsgeglühten Zustand und bei Einsatz von beschichteten Hartmetallwerkzeugen möchten wir die folgenden Drehbedingungen vorschlagen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Spantiefe (mm) | 6 | 3 | 1 |
| | Vorschub (mm/U) | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| **Geglüht, $R_m$ 450 – 550 N/mm²** | Schnittgeschwindigkeit (m/min) | 100 | 130 | 150 |


DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE GMBH
Auestraße 4
58452 Witten
www.dew-stahl.com

Tel.: +49 2302 29 0
Fax: +49 2302 29 4000
stainless@dew-stahl.com

# Corrosion Resistance

## Aqueous Corrosion

The high alloy content of INCONEL alloy 625 enables it to withstand a wide variety of severe corrosive environments. In mild environments such as the atmosphere, fresh and sea water, neutral salts, and alkaline media there is almost no attack. In more severe corrosive environments the combination of nickel and chromium provides resistance to oxidizing chemicals, whereas the high nickel and molybdenum contents supply resistance to nonoxidizing environments. The high molybdenum content also makes this alloy very resistant to pitting and crevice corrosion, and niobium acts to stabilize the alloy against sensitization during welding, thereby preventing subsequent intergranular cracking. Also, the high nickel content provides freedom from chloride ion stress-corrosion cracking.

This combination of characteristics makes INCONEL alloy 625 useful over a broad spectrum of corrosive conditions. For instance, it has been recommended as a material of construction for a storage tank to handle chemical wastes, including hydrochloric and nitric acids – chemicals which represent directly opposite types of corrosion problems. Materials which resist either one of these acids are normally severely attacked by the other.

More general information may be found in the publication 'High Performance Alloys for Resistance to Aqueous Corrosion' on our website, www.specialmetals.com.

## High-Temperature Oxidation

INCONEL alloy 625 has good resistance to oxidation and scaling at high temperature. Its performance in an extremely sever test is shown in comparison with that of other materials in Figure 15. In this test, periodic weight-loss determinations indicate the ability of the alloy to retain a protective oxide coating under drastic cyclic conditions. 1800°F is a temperature at which scaling resistance becomes a significant factor in service.

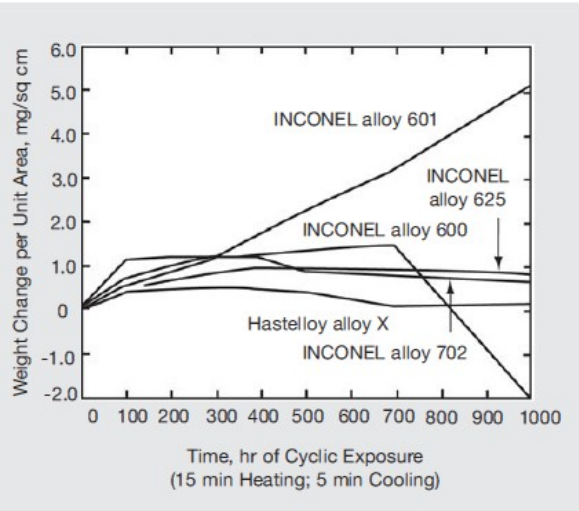



**Figure 15** – Scaling resistance at 1800°F
(Hastelloy® is a trademark of Haynes International)

# Working Instructions

## Heating

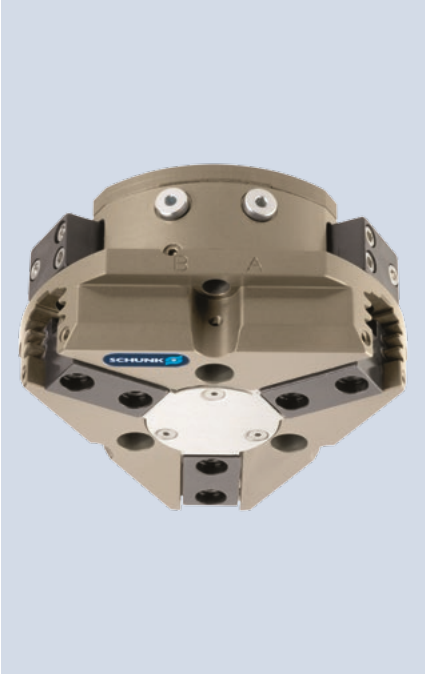
Hot- or cold-formed parts are usually annealed at 1700°-1900°F for times commensurate with thickness; higher temperatures may be used to soften material for additional cold work. INCONEL alloy 625 is solution-treated at 2000°-2200°F. These temperatures are metal temperatures based on batch operations and may not apply to continuous annealing, which normally consists of short exposure in the hot zone of a furnace set at higher temperatures. The rate of cooling after heating has no significant effect on INCONEL alloy 625.

Tables 8 and 9 can be used as a guide for determining the preferred temperature for reducing the stress level of the alloy. Heating cold-drawn material at 1100° to 1400°F reduces residual stress. Stress relief is virtually complete when the material is heated to 1600°F.

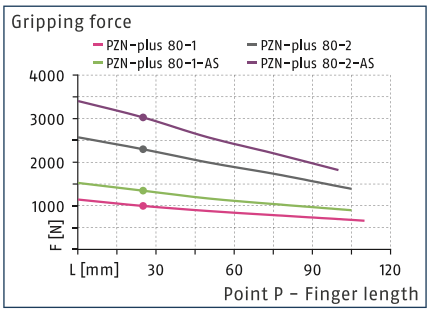
The effect of annealing on hardness of sheet given varying amounts of cold reduction is shown in Figure 16.

# PZN-plus 80

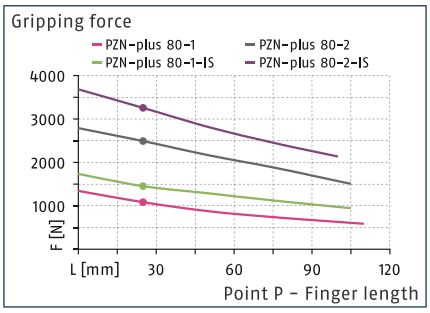
Universal gripper



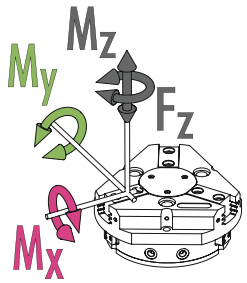
## Gripping force, O.D. gripping




## Gripping force, I.D. gripping




## Finger load




$M_x$ max. 60 Nm
$M_z$ max. 55 Nm
$M_y$ max. 95 Nm
$F_z$ max. 1500 N

ⓘ The specified torques and forces are static values, apply for each base jaw, and may occur simultaneously. $M_y$ may arise in addition to the moment generated by the gripping force itself.

## Technical data

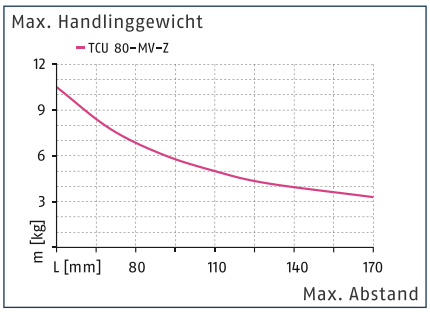
| Description | | PZN-plus 80-1 | PZN-plus 80-2 | PZN-plus 80-1-AS | PZN-plus 80-2-AS | PZN-plus 80-1-IS | PZN-plus 80-2-IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | | 0303311 | 0303411 | 0303511 | 0303611 | 0303541 | 0303641 |
| Stroke per jaw | [mm] | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| Closing / opening force | [N] | 1000/1080 | 2300/2490 | 1350/- | 3030/- | -/1450 | -/3250 |
| Min. spring force | [N] | | | 350 | 730 | 370 | 760 |
| Weight | [kg] | 0.79 | 0.79 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Recommended workpiece weight | [kg] | 5 | 11.5 | 5 | 11.5 | 5 | 11.5 |
| Fluid consumption double stroke | [cm³] | 60 | 60 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Min./max. operating pressure | [bar] | 2/8 | 2/8 | 4/6.5 | 4/6.5 | 4/6.5 | 4/6.5 |
| Nominal operating pressure | [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Min./max. air purge pressure | [bar] | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 |
| Closing/opening time | [s] | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.03/0.05 | 0.03/0.05 | 0.06/0.04 | 0.06/0.04 |
| Closing- / opening time with spring | [s] | | | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Max. permissible finger length | [mm] | 110 | 105 | 105 | 100 | 105 | 100 |
| Max. permissible mass per finger | [kg] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Protection class IP | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Min./max. ambient temperature | [°C] | 5/90 | 5/90 | 5/90 | 5/90 | 5/90 | 5/90 |
| Repeat accuracy | [mm] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Cleanroom class ISO 14644-1 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Options and their characteristics** | | | | | | | |
| Dust-tight version | | 37303311 | 37303411 | 37303511 | 37303611 | 37303541 | 37303641 |
| Protection class IP | | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Weight | [kg] | 1 | 1 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| Anti-corrosion version | | 38303311 | 38303411 | 38303511 | 38303611 | 38303541 | 38303641 |
| High-temperature version | | 39303311 | 39303411 | 39303511 | 39303611 | 39303541 | 39303641 |
| Min./max. ambient temperature | [°C] | 5/130 | 5/130 | 5/130 | 5/130 | 5/130 | 5/130 |
| Force intensified version | | 0372202 | 0372212 | 0372222 | | 0372242 | |
| Closing / opening force | [N] | 1800/1945 | 4140/4480 | 2150/- | | -/2315 | |
| Weight | [kg] | 1.2 | 1.2 | 1.4 | | 1.4 | |
| Maximum pressure | [bar] | 6 | 6 | 6 | | 6 | |
| Max. permissible finger length | [mm] | 100 | 80 | 80 | | 80 | |
| Precision version | | 0303341 | 0303441 | 0303491 | 0303591 | | |

ⓘ It may take a few 100 gripping cycles until the full gripping force (as indicated in the data table) will be available.

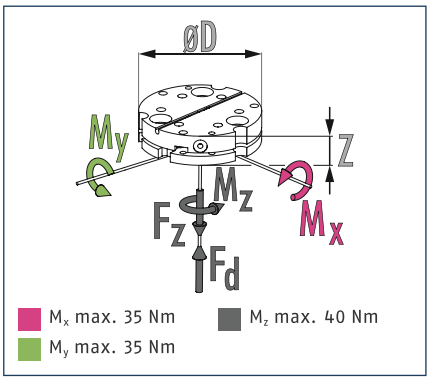
# TCU-Z 080

Toleranzkompensationseinheit

## Lastdiagramm




## Dimensionen und max. Belastungen




ⓘ Die angegebenen Kräfte und Momente sind Maximalwerte im entriegeltem Zustand und dürfen gleichzeitig auftreten. Im verriegeltem Zustand sind nur die Belastungen verursacht durch die Eigenmasse und Beschleunigungen zulässig.

## Technische Daten

| Bezeichnung | | TCU-Z-080-3-MV | TCU-Z-080-3-OV |
|---|---|---|---|
| Ident.-Nr. | | 0324784 | 0324785 |
| Verriegelung | | mit Verriegelung | ohne Verriegelung |
| Härte des Elastomer | [Shore] | 68 | 68 |
| Auslenkung X | [°] | ±1 | ±1 |
| Auslenkung Y | [°] | ±1 | ±1 |
| Auslenkung Z | [°] | ±1 | ±1 |
| Wiederholgenauigkeit | [mm] | 0.05 | |
| Eigenmasse | [kg] | 0.25 | 0.3 |
| Min./max. Betriebsdruck | [bar] | 4/8 | |
| Min./max. Umgebungstemperatur | [°C] | -10/90 | -10/90 |
| Verriegelungsmoment $M_x$ | [Nm] | 5 | |
| Verriegelungsmoment $M_y$ | [Nm] | 5 | |
| Verriegelungsmoment $M_z$ | [Nm] | 6 | |
| Verriegelungskraft $F_z$ | [N] | 100 | |
| Max. Kraft $F_d$ | [N] | 1500 | 1500 |
| Direktanschraubung an* | | PZN-plus 80 | PZN-plus 80 |
| Abmaße Ø D x Z | [mm] | 80 x 24.1 | 80 x 20.4 |

* und passend für weitere Greifer mit dem gleichen Anschraubbild

## 4.5 Technische Daten, KR 10 R1100-2

### 4.5.1 Grunddaten, KR 10 R1100-2

**Grunddaten**

| | KR 10 R1100-2 |
|---|---|
| Anzahl Achsen | 6 |
| Anzahl der ansteuerbaren Achsen | 6 |
| Arbeitsraumvolumen | 5,2 m³ |
| Positionswiederholgenauigkeit (ISO 9283) | ± 0,02 mm |
| Gewicht | ca. 56,5 kg |
| Nenn-Traglast | 5 kg |
| Maximale Traglast | 10,9 kg |
| Maximale Reichweite | 1101 mm |
| Schutzart (IEC 60529) | IP65 / IP67 |
| Schutzart Zentralhand (IEC 60529) | IP65 / IP67 |
| Schallpegel | < 57 dB (A) |
| Einbaulage | Boden;<br>Decke;<br>Wand;<br>beliebiger Winkel |
| Aufstellfläche | 208 mm x 208 mm |
| Lochbild Aufstellfläche Kinematik | C246 |
| zulässiger Neigungswinkel | - |
| Standardfarbe | Grundgestell: graualuminium (RAL 9007);<br>Bewegliche Teile: verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Steuerung | KR C4 smallsize-2;<br>KR C4 compact |
| Trafoname | KR C4: KR10R1100_2 C4SR |

Die Schutzart IP67 kann nur bei einer angeschlossenen Druckluft (Belüftungsanschluss PURGE) von 0,3 bar gewährleistet werden.

| | |
|---|---|
| Überdruck am Roboter | 0,03 MPa (0,3 bar) |
| Druckluft | Ölfrei, Trocken, Gefiltert gemäß: ISO 8573.1-1, 1.2 bis 16.2 |
| Druckluftbedarf | 0,1 $m^3$/h |
| Anschluss Luftleitung | Steckanschluß für außenkalibrierten Schlauch 4 mm |

**Umgebungsbedingungen**

| | |
|---|---|
| Feuchteklasse (EN 60204) | - |
| Klassifizierung Umweltbedingungen (EN 60721-3-3) | 3K3 |

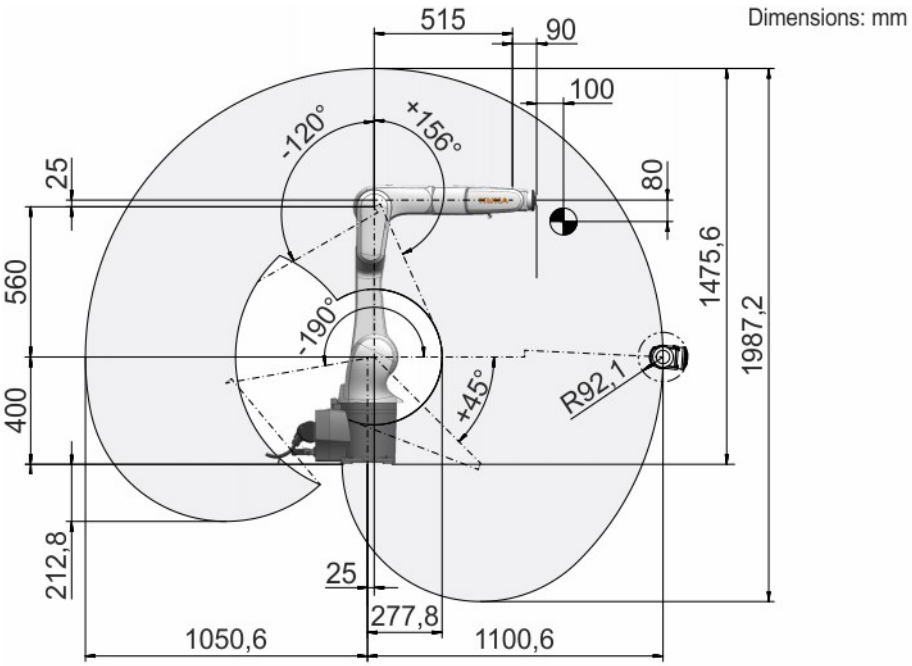



**Abb. 4-29: KR 10 R1100-2 Arbeitsbereich, Seitenansicht**

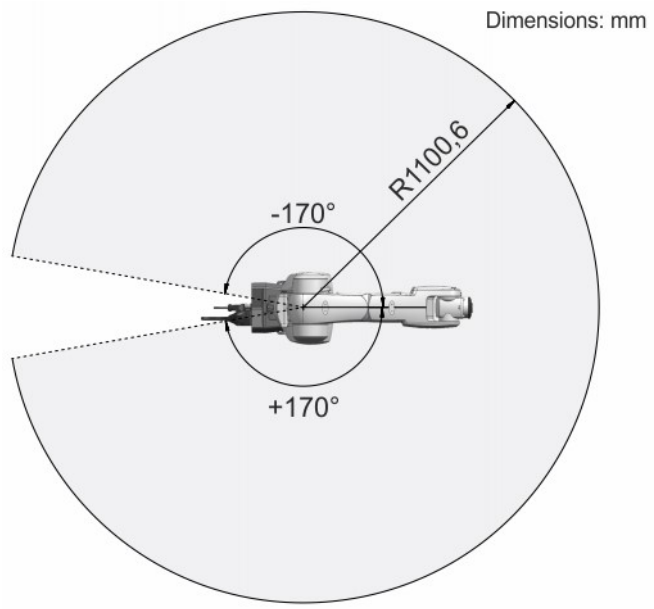



**Abb. 4-30: KR 10 R1100-2 Arbeitsbereich, Draufsicht**

## Schrägstellung

Der Roboter kann beliebig von 0°-Lage (Boden) bis 180°-Lage (Decke) aufgestellt werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt die mögliche Einschränkung des Bewegungsbereichs der Achse 1 in Abhängigkeit zur Schrägstellung des Roboters.

Die Schrägstellungswinkel des Roboters müssen korrekt in die Steuerung eingetragen werden, wenn der Roboter nicht in Bodenaufstellung betrieben wird. Eine Konfiguration der Winkel ist über WorkVisual möglich.

Schrägstellungswinkel bei unveränderter Hauptarbeitsrichtung des Roboters:

Boden: A:0°, B:0°, C:0°

Wand: A:0°, B:90°, C:0°

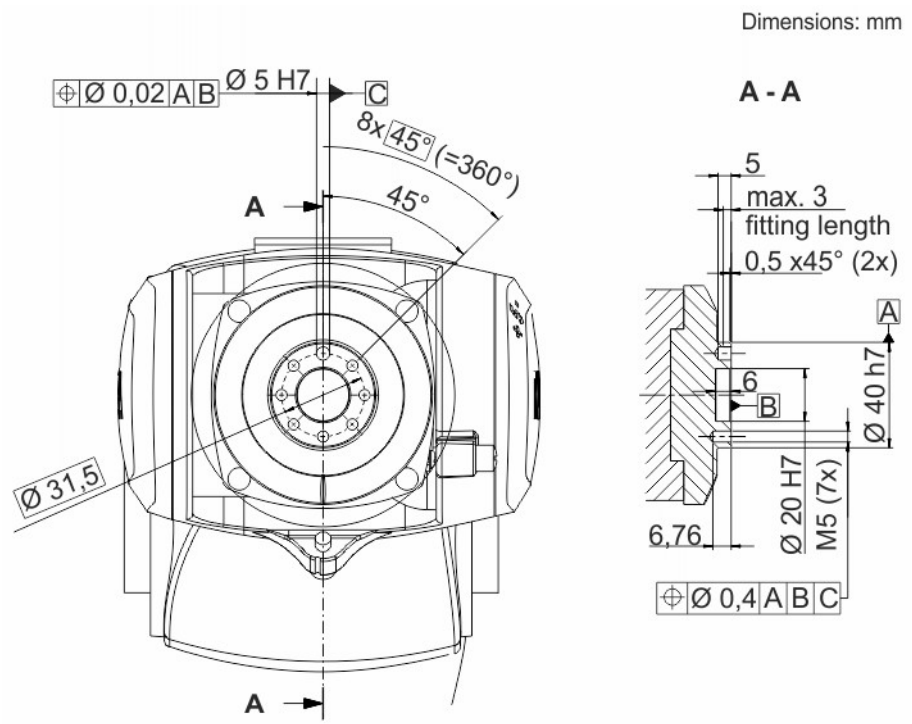



**Abb. 4-34: Anbauflansch**

## Flanschlasten

Durch die Bewegung der am Roboter montierten Traglast (z. B. Werkzeug) wirken Kräfte und Momente am Anbauflansch. Diese Kräfte und Momente sind abhängig vom Fahrprofil sowie von Masse, Traglast-Schwerpunkt und Massenträgheitsmoment der Traglast.

Die angegebenen Werte beziehen sich auf Nenn-Traglasten im Nenn-Abstand und enthalten keine Sicherheitsfaktoren. Die Eingabe der Lastdaten in die Robotersteuerung ist zwingend notwendig. Die Robotersteuerung berücksichtigt bei der Bahnplanung die Traglast mit. Durch eine reduzierte Traglast ergeben sich nicht zwangsläufig geringere Kräfte und Momente.

Die Werte sind durch Versuch und Simulation ermittelte Richtwerte und beziehen sich auf die am stärksten belastete Maschine der Roboterfamilie. Die tatsächlichen Kräfte und Momente können wegen innerer und äußerer Einflüsse auf den Anbauflansch oder einem abweichenden Angriffspunkt abweichen. Es wird deshalb empfohlen, bei Bedarf die Kräfte und Momente unter realen Bedingungen vor Ort beim Robotereinsatz zu ermitteln.

Die Betriebswerte können sich dauerhaft im normalen Fahrprofil ergeben. Eine Auslegung des Werkzeugs auf Dauerfestigkeit ist empfehlenswert.

Die NOT-HALT-Werte können bei einer Notaussituation des Roboters auftreten. Da diese während der Roboterlebensdauer nur sehr selten vorkommen sollten, ist hierfür ein statischer Festigkeitsnachweis meist ausreichend.